Tianyuan Waterproof

Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt

Bản dịch tham khảo phục vụ mua hàng, được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ dịch. Vui lòng đối chiếu thông tin kỹ thuật với bản gốc tiếng Anh và TDS áp dụng cho sản phẩm được cung cấp. Bản tiếng Anh đầy đủ nằm trong phần phụ lục.

Trang nguồn tham chiếu 1

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

TY-SA-TDS-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 MÀNG CHỐNG THẤM BITUM TỰ DÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI POLYME

Tấm thi công lạnh cho hệ thống chống thấm giấu kín

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

MÔ TẢ

Màng chống thấm nhựa đường biến tính polymer Tianyuan tự dán là một tấm sản xuất tại nhà máy, kết hợp hợp chất chống thấm nhựa đường biến tính polymer và lớp tự dán nhạy áp lực được bảo vệ bởi lớp lót có thể tháo bỏ. Màng được thiết kế cho chống thấm ẩn và thi công nguội mà không cần sử dụng lửa trần thường xuyên.

Các ứng dụng điển hình

● Mái nhà, tầng hầm và móng ● Hầm, tàu điện ngầm và các công trình tiện ích ● Đài, tường chắn và khu vực ẩm ướt ● Nền kim loại và gỗ khi được chấp thuận về mặt kỹ thuật Hình ảnh sản phẩm được trích xuất từ tài liệu danh mục Tianyuan cung cấp.

CẤU HÌNH SẢN PHẨM

Thông số Cấu hình có sẵn

Dòng sản phẩm N: không gia cường / PY: gia cường polyester

Màng PE bề mặt trên / màng PET / lá nhôm / cát mịn / tùy chọn tự dính hai mặt

Bề mặt dưới polymer-bitumen biến tính tự dính với lớp lót tách

Độ dày danh nghĩa N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm

Chiều rộng tiêu chuẩn 1,000 mm

Diện tích cuộn thông dụng 10, 15, 20 hoặc 30 m², tùy độ dày và cấu hình

Ứng dụng: Áp dụng lạnh; sơn lót và phụ kiện theo bề mặt nền và phương pháp đã được phê duyệt

Tiêu chuẩn tham chiếu GB 23441-2009, áp dụng tại ngày ban hành tài liệu

TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU

Bảng cấu hình và hiệu suất trong TDS này được chuẩn hóa từ danh mục Tianyuan cung cấp. Xác nhận mã sản phẩm cuối cùng, cấp độ khai báo và giá trị thử nghiệm với báo cáo thử nghiệm nhà máy đã ký gần nhất trước khi phát hành ra bên ngoài.

Trang nguồn tham chiếu 2

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

TY-SA-TDS-01 | Cấu trúc sản phẩm và lựa chọn HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC VÀ LỰA CHỌN SẢN PHẨM

Thông tin hệ thống tổng quát cho các cấu hình màng tự dính N và PY

CẤU TRÚC MÀNG

ĐỘ DÀY 1.2-4.0 mm

Phụ thuộc vào cấu hình

ĐỘ LÌ MỀM Ở NHIỆT ĐỘ THẤP

đến -30°C

Phụ thuộc vào loại và bề mặt

KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM 0.2-0.3 MPa

120 min, không rò rỉ

ỨNG DỤNG Áp dụng lạnh

Không dùng lửa mở theo thường lệ

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SẢN PHẨM

Yếu tố lựa chọn Loại N Loại PY Ghi chú kỹ thuật

Gia cố Tấm linh hoạt không gia cố Tấm gia cố Polyester Chọn theo sự chuyển động, cách xử lý và thiết kế dự án.

Độ dày điển hình 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 2.0 / 3.0 / 4.0 mm Độ dày cuối cùng phải phù hợp với hệ thống chống thấm đã được phê duyệt.

Tùy chọn bề mặt PE / PET / PE tự dính hai mặt / cát mịn / tự dính hai mặt

Mã bề mặt ảnh hưởng đến trình tự liên kết và khả năng tương thích lớp phủ trên.

Sử dụng điển hình Chi tiết phức tạp và công việc dán hoàn toàn ẩn

Màng trường bền và yêu cầu kéo dãn cao hơn

Thiết kế dự án và điều kiện nền tảng được ưu tiên. ĐẶC TÍNH CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

● Lắp đặt nguội mà không cần đốt thường xuyên ● Liên kết toàn bộ bề mặt giúp hạn chế sự di chuyển nước theo chiều ngang ● Lớp keo dẻo phù hợp với sự chuyển động nhỏ của bề mặt nền

● Ứng dụng có kiểm soát bằng giấy lót và thao tác sạch sẽ ● Tương thích với chống thấm ẩn theo chiều ngang và chiều dọc ● Nhiều cấu hình bề mặt và gia cường

GHI CHÚ LỰA CHỌN

TDS này không thay thế thiết kế hệ thống dự án. Xác nhận bề mặt nền, tiếp xúc, thoát nước, lớp bảo vệ, mối nối co dãn, lớp sơn lót và tính tương thích của phụ kiện trước khi chỉ định màng.

Trang nguồn tham chiếu 3

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

TY-SA-TDS-01 | Dữ liệu kỹ thuật loại N HIỆU SUẤT KỸ THUẬT - LOẠI N KHÔNG CƯỜNG LỰC

Các giá trị tham khảo điển hình dựa trên danh mục cung cấp và phân loại GB 23441-2009

PHÂN LOẠI

Vật liệu nền Bề mặt trên Cấp Độ Dày Chiều rộng Diện tích cuộn điển hình

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

Lựa chọn dự án N D 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Thuộc tính PE-I PE-II PET-I PET-II D

Lực kéo, N/50mm, ≥ 150 200 150 200 -

Độ giãn dài tại lực cực đại, %, ≥

200 200 30 30 -

Độ giãn dài khi gãy của nhựa đường, %, ≥

250 250 150 150 450

Hành vi giãn nở Không tách lớp phủ và màng trước màng chống thấm

Gãy

Không tách lớp phủ và màng trước khi lắp đặt màng

Gãy

Không tách lớp phủ và màng trước khi lắp đặt màng

Gãy

Không tách lớp phủ và màng trước khi lắp đặt màng

Gãy

-

Độ bền rách đinh, N, ≥ 60 110 30 40 -

Kháng nhiệt 70°C, trượt ≤2 mm 70°C, trượt ≤2 mm 70°C, trượt ≤2 mm 70°C, trượt ≤2 mm 70°C, trượt ≤2 mm

Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp

-20°C, không nứt -30°C, không nứt -20°C, không nứt -30°C, không nứt -20°C, không nứt

Độ kín nước 0.2 MPa / 120 min, không có

Rò rỉ

0.2 MPa / 120 min, không có

Rò rỉ

0.2 MPa / 120 min, không có

Rò rỉ

0.2 MPa / 120 min, không có

Rò rỉ

Độ bám tách, màng với màng, N/mm, ≥

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Độ bám tách, màng với nhôm, N/mm, ≥

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Chống thấm đinh

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Chống thấm dầu, tấm, ≤

2 2 2 2 2

Thời gian / độ nhớt giữ, min, ≥

20 20 20 20 20

LÃO HÓA NHIỆT VÀ ỔN ĐỊNH

Tính chất Yêu cầu điển hình

Khả năng giữ lực kéo, %, ≥ 80

Độ giãn dài sau lão hóa, % PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400

Độ dẻo ở nhiệt độ thấp sau khi lão hóa Loại I: -18°C; Loại II: -28°C; D: -18°C; không nứt

Độ bám tách với nhôm sau khi lão hóa, N/mm, ≥ 1.5

Ngoại hình sau thử nghiệm ổn định nhiệt Không phồng, gấp, trượt hoặc chảy

Tỷ lệ thay đổi kích thước, %, ≤ 2.0

TÌNH TRẠNG DỮ LIỆU

Các giá trị trên tái tạo và chuẩn hóa dữ liệu kỹ thuật trong catalog Tianyuan được cung cấp. Xác nhận cấp sản phẩm đã khai báo, phương pháp thử, mã bề mặt và giá trị cuối cùng đối chiếu với báo cáo thử loại nhà máy mới nhất và Giấy chứng nhận Phân tích lô trước khi phát hành TDS này ra bên ngoài.

Trang nguồn tham chiếu 4

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

TY-SA-TDS-01 | Dữ liệu kỹ thuật loại PY HIỆU SUẤT KỸ THUẬT - POLYESTER CỦA LOẠI PY

Các giá trị tham khảo điển hình dựa trên danh mục cung cấp và phân loại GB 23441-2009

PHÂN LOẠI

Vật liệu nền Bề mặt trên Cấp Độ Dày Chiều rộng Diện tích cuộn điển hình

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Bất động sản Cấp I Cấp II

Hàm lượng hòa tan, g/m², ≥ 2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900

Lực kéo, N/50mm, ≥ 2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450 3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800

Độ giãn dài tại lực cực đại, %, ≥ 30 40

Kháng nhiệt 70°C, không trượt, chảy hoặc nhỏ giọt 70°C, không trượt, chảy hoặc nhỏ giọt

Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp -20°C, không nứt -30°C, không nứt

Khả năng chống thấm nước 0.3 MPa / 120 min, không rò rỉ 0.3 MPa / 120 min, không rò rỉ

Độ bám bóc, màng với màng, N/mm, ≥ 1.0 1.0

Độ bám bóc, màng với nhôm, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Khả năng chống thấm đinh Pass Pass

Khả năng chống thấm dầu, tấm, ≤ 2 2

Thời gian / độ nhớt giữ, min, ≥ 15 15

Độ giãn dài sau lão hóa nhiệt, %, ≥ 30 40

Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp sau khi lão hóa -18°C, không nứt -28°C, không nứt

Độ bền bóc sau lão hóa, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Độ ổn định kích thước, %, ≤ 1.5 1.0

Độ bám tự dính của bitum, N/mm, ≥ 1.5 1.5 GHI CHÚ VỀ BAO BÌ, BẢO QUẢN VÀ LẮP ĐẶT

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ ● Cuộn được đóng gói và dán nhãn riêng lẻ. ● Bảo quản đứng ở nơi khô ráo, thông thoáng và có bóng râm. ● Bảo vệ lớp lót khỏi ánh nắng, nhiệt độ và ô nhiễm. ● Không xếp chồng hoặc vận chuyển theo cách làm biến dạng các cuộn.

HẠN CHẾ ỨNG DỤNG ● Sử dụng trên các bề mặt sạch, khô, ổn định và tương thích. ● Có thể cần lót nền tùy theo độ xốp của bề mặt và bản phương pháp thi công. ● Không áp dụng trong mưa, tuyết, nước đọng hoặc gió mạnh. ● Sản phẩm này dùng cho các khu vực che giấu trừ khi lớp hoàn thiện và thiết kế được chọn cho phép tiếp xúc rõ ràng.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT

Tài liệu này được chuẩn bị từ dữ liệu catalog Tianyuan cung cấp và các nguyên tắc lắp đặt công khai. Sự phù hợp của sản phẩm, hiệu suất đã công bố, thiết kế hệ thống và việc tuân thủ cần được xác minh cho từng dự án. TDS nhà máy mới ký, báo cáo thử nghiệm, phương pháp thực hiện và quy định địa phương có hiệu lực cao hơn.

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.